

A stylized mountain range with three peaks in shades of light blue and grey, set against a pale yellow background.

FLORA DAN FAUNA INDONESIA



FLORA DAN FAUNA INDONESIA

A. Pengertian Flora dan Fauna

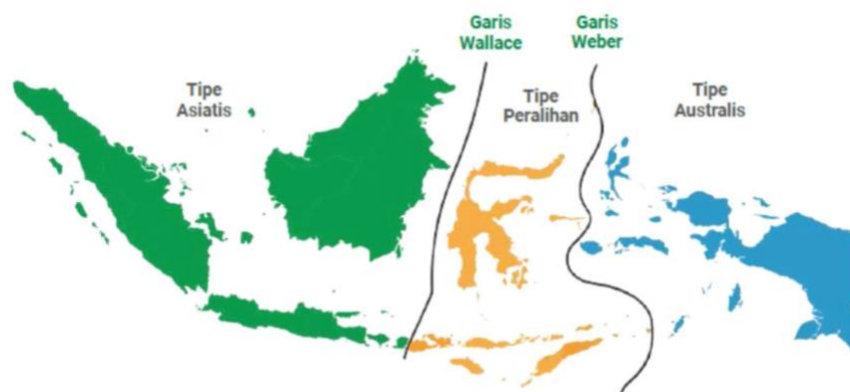
Pengertian flora dan fauna secara sederhana flora adalah tanaman sedangkan fauna adalah hewan. Sementara pengertian flora secara umum adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Flora endemik merupakan sekelompok jenis tumbuhan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Seperti flora endemik Jawa, Sumatera, Kalimantan, dll. Hal itu terjadi karena setiap daerah memiliki ciri-ciri wilayah tertentu, seperti iklim, cuaca, dan tanah yang membedakan dengan wilayah lain. Contohnya bunga melati yang merupakan flora endemik Jawa. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Fauna endemik adalah hewan yang hanya ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Persebaran fauna endemik bersifat alami tanpa campur tangan manusia untuk memindahkannya. Contohnya burung Cendrawasih dan Badak. Jenis burung tersebut merupakan endemik asli Papua, sedangkan badak bercula satu merupakan endemik Ujung Kulon, pulau Jawa. Jenis burung dan badak tersebut tidak dapat ditemukan di daerah lain. Dalam penyebutan jenis fauna, pada umumnya diberi imbuhan secara geografis. Misalnya hewan Asia, hewan Australia, dan hewan peralihan.

B. Persebaran Flora Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Negara kepulauan ini memiliki ribuan jenis tumbuhan (flora) dan hewan (fauna) yang tersebar di berbagai pulau, dengan banyak di antaranya bersifat endemik atau hanya ditemukan di wilayah tertentu. Keberagaman ini terjadi karena beberapa faktor alam, salah satunya adalah kondisi geologis Indonesia yang sangat unik. Dahulu, sebagian wilayah Indonesia merupakan bagian dari benua Asia, sebagian lainnya bagian dari benua Australia, dan sisanya merupakan wilayah peralihan yang berdiri sendiri secara geologis. Karena itu, persebaran flora dan fauna di Indonesia tidak merata, melainkan terbagi dalam tiga kelompok besar berdasarkan wilayah geologi dan karakteristik ekologis masing-masing. Untuk membedakan dengan lebih jelas wilayah-wilayah sebaran fauna tersebut, para ahli biogeografi kemudian membuat garis-garis imajiner atau garis khayal. Salah satu yang paling terkenal adalah Garis Wallace. Garis ini dibuat oleh Alfred Russel

Wallace, seorang ilmuwan asal Inggris yang meneliti sebaran fauna di Indonesia. Garis Wallace membentang dari Selat Lombok, lalu ke utara melalui Selat Makassar, kemudian melengkung ke arah Laut Sulawesi hingga ke Samudera Pasifik. Garis ini memisahkan wilayah fauna Asia di sebelah barat dan fauna campuran serta Australia di sebelah timur. Sebelah barat garis Wallace, hewan-hewan mirip dengan fauna Asia seperti harimau, gajah, dan orangutan, sedangkan di sebelah timurnya mulai muncul hewan-hewan unik seperti komodo dan babirusa.

Selain garis Wallace, ada juga Garis Weber, yang dibuat oleh Max Weber. Garis ini terletak di sebelah timur garis Wallace dan digunakan untuk menunjukkan tingkat dominasi fauna. Menurut Weber, di sebelah barat garis ini, lebih dari 50% fauna berasal dari Asia, sementara di sebelah timurnya lebih dari 50% fauna menunjukkan ciri khas Australia. Garis Weber memberikan pemahaman tambahan bahwa wilayah Indonesia bagian tengah tidak sepenuhnya didominasi oleh satu jenis fauna, melainkan merupakan wilayah percampuran.



Gambar 1. Garis Wallace dan Weber
Sumber: <https://www.nakita.grid.id>

Wilayah pertama adalah bagian barat Indonesia, yang disebut wilayah Asiatis. Wilayah ini meliputi pulau-pulau seperti Sumatra, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Karena dulunya merupakan satu daratan dengan benua Asia, flora dan fauna di wilayah ini sangat mirip dengan yang ada di Asia. Contohnya adalah harimau Sumatra, orangutan di Kalimantan, gajah, badak bercula satu, serta tumbuhan seperti meranti, damar, rotan, dan berbagai jenis anggrek. Hutan hujan tropis yang lebat menjadi ciri khas utama vegetasi wilayah ini.

Wilayah kedua adalah daerah peralihan yang dikenal dengan sebutan Wallacea. Wilayah ini mencakup pulau-pulau di bagian tengah Indonesia seperti

Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku bagian tengah. Karena wilayah ini tidak pernah tersambung langsung dengan Asia maupun Australia, maka flora dan faunanya berkembang secara unik dan banyak yang tidak ditemukan di tempat lain. Hewan-hewan seperti anoa, babirusa, burung maleo, dan komodo merupakan contoh fauna khas yang hanya ada di wilayah ini. Tumbuhan yang tumbuh di sini juga merupakan campuran antara jenis Asia dan Australia, seperti cendana dan kayu putih.

Wilayah ketiga adalah bagian timur Indonesia, yaitu Papua dan sekitarnya. Wilayah ini dulunya menyatu dengan benua Australia, sehingga flora dan fauna di dalamnya banyak memiliki kemiripan dengan Australia. Burung cenderawasih yang indah, kasuari, kanguru pohon, dan berbagai jenis kupu-kupu besar menjadi penghuni khas wilayah ini. Tumbuhan seperti sagu dan matoa juga umum ditemukan di daerah ini yang sebagian besar masih berupa hutan hujan tropis yang lebat dan belum banyak dijamah manusia.



RANGKUMAN SINGKAT

- Garis Wallace memisahkan wilayah fauna Asia di barat dan wilayah campuran di tengah.
- Garis Weber memisahkan wilayah campuran dengan wilayah fauna Australia di timur.

1. Flora Sumatra-Kalimantan

Wilayah Sumatra dan Kalimantan memiliki karakteristik iklim tropis yang lembap sepanjang tahun, dengan curah hujan tinggi dan suhu yang cenderung hangat. Kondisi ini sangat mendukung pertumbuhan hutan hujan tropis, yaitu tipe hutan yang sangat lebat, rimbun, dan dipenuhi oleh berbagai jenis tumbuhan. Hutan di kedua pulau ini termasuk dalam hutan yang bersifat heterogen, artinya ditumbuhi oleh berbagai jenis vegetasi yang berbeda-beda dalam satu kawasan.

Vegetasi utama yang mendominasi wilayah ini adalah pohon meranti dan damar, yang merupakan sumber kayu dan getah penting bagi industri. Selain itu, berbagai jenis anggrek liar juga tumbuh subur di hutan Kalimantan dan Sumatra, termasuk anggrek hitam, spesies langka yang menjadi ciri khas Kalimantan. Salah satu tumbuhan yang sangat terkenal dari wilayah Sumatra adalah *Rafflesia arnoldii*,

bunga terbesar di dunia yang hanya tumbuh di hutan-hutan tertentu di Sumatra, terutama di daerah Bengkulu dan sekitarnya. *Rafflesia* tidak memiliki batang, daun, atau akar sejati, karena tumbuh sebagai parasit di tanaman inangnya. Bunga ini berukuran sangat besar dan mengeluarkan bau busuk seperti daging membusuk untuk menarik serangga penyerbuk, sehingga sering disebut sebagai "bunga bangkai", meskipun berbeda dengan bunga bangkai dari jenis *Amorphophallus titanum*. Keberadaan *Rafflesia* menjadi simbol kekayaan flora endemik Indonesia yang luar biasa.



Gambar 2. Flora Sumatera Kalimantan
Sumber: <https://google.com>

Selain tumbuhan berukuran besar, hutan hujan tropis di wilayah ini juga dipenuhi oleh lumut, jamur, dan paku-pakuan, yang tumbuh lebat di permukaan tanah maupun menempel di batang pohon karena tingkat kelembapan yang sangat tinggi. Di daerah pesisir Sumatra dan Kalimantan, tumbuh pula hutan mangrove atau bakau, yaitu jenis hutan yang hidup di daerah rawa-rawa dan perairan payau yang menjadi penghubung antara darat dan laut. Hutan mangrove memiliki fungsi penting dalam mencegah abrasi pantai dan menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan laut, seperti kepiting, ikan kecil, dan burung air. Semua jenis tumbuhan ini membentuk ekosistem tropis yang sangat kompleks dan kaya, menjadikan wilayah Sumatra dan Kalimantan sebagai rumah bagi keanekaragaman flora yang luar biasa, sekaligus menuntut perhatian lebih untuk pelestariannya.

2. Flora Jawa-Bali

Wilayah Jawa dan Bali memiliki keragaman jenis tumbuhan yang tinggi karena letaknya membentang dari barat ke timur di bagian selatan garis khatulistiwa. Letak ini menyebabkan wilayah tersebut memiliki variasi iklim yang cukup besar, mulai dari curah hujan yang tinggi di wilayah barat hingga curah hujan yang lebih rendah di wilayah timur. Perbedaan ini berpengaruh langsung terhadap jenis

vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di kedua pulau tersebut. Secara umum, flora di Jawa dan Bali dapat dikelompokkan ke dalam empat tipe vegetasi utama, yaitu hutan hujan tropis, hutan muson tropis, sabana tropis, dan hutan bakau.

Di bagian barat Pulau Jawa, seperti di wilayah Ujung Kulon, Cibodas (Bogor), dan Pananjung (Pangandaran), banyak ditemukan hutan hujan tropis yang lebat. Hutan ini tumbuh di daerah dengan curah hujan tinggi dan kelembaban yang stabil sepanjang tahun. Tumbuhan di sini sangat beragam, mulai dari pohon-pohon besar, tanaman epifit seperti lumut dan anggrek, serta semak-semak yang tumbuh di lantai hutan. Berbeda dengan wilayah barat, bagian tengah dan timur Pulau Jawa serta sebagian besar wilayah Bali didominasi oleh hutan muson tropis dan sabana tropis. Hutan muson memiliki ciri khas pohon-pohon besar yang menggugurkan daunnya di musim kemarau, sebagai adaptasi terhadap kurangnya air. Salah satu flora yang sangat khas dan menjadi simbol vegetasi hutan muson adalah pohon jati (*Tectona grandis*). Jati merupakan pohon yang endemik di Pulau Jawa dan memiliki nilai ekonomi tinggi karena kualitas kayunya yang kuat dan tahan lama.



Gambar 3. Pohon Jati dan Pohon Majegau

Sumber: <https://google.com>

Kekayaan flora di Bali juga dilengkapi dengan tumbuhan khas yang disebut pohon majegau. Majegau merupakan tumbuhan endemik Bali yang terkenal karena kayunya yang keras, harum, dan sering digunakan sebagai bahan ukiran, mebel, dan perlengkapan upacara adat Hindu Bali. Di masyarakat Bali, majegau memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi. Kayu ini kerap digunakan dalam pembangunan pura dan dianggap suci dalam berbagai ritual keagamaan. Sebagaimana wilayah tropis pada umumnya, pantai-pantai di Jawa dan Bali juga ditumbuhi hutan bakau (mangrove) yang tumbuh di daerah rawa dan muara sungai. Hutan bakau berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan ombak besar, serta menjadi tempat berlindung dan berkembang biaknya berbagai jenis biota laut seperti ikan kecil,

kepiting, dan udang. Keberadaan mangrove menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir di kedua pulau ini

3. Flora Kepulauan Wolasea

Wilayah Kepulauan Wolase merupakan kawasan peralihan yang secara geografis berada di antara Paparan Sunda (wilayah barat Indonesia) dan Paparan Sahul (wilayah timur Indonesia). Wilayah ini mencakup Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Timor, dan sebagian besar Kepulauan Maluku. Karena letaknya yang berada di antara dua wilayah besar, Kepulauan Wallacea memiliki keanekaragaman flora yang unik, berbeda dengan flora di wilayah Indonesia bagian barat maupun timur. Selain itu, iklim di sebagian besar wilayah Wolase cenderung lebih kering dengan curah hujan lebih rendah dan kelembaban udara yang lebih rendah, terutama di wilayah Nusa Tenggara, meskipun sebagian daerah di Maluku masih memiliki kelembaban tinggi.

Di wilayah Nusa Tenggara, terutama di Nusa Tenggara Timur, jenis vegetasi yang dominan adalah sabana tropis dan stepa, yaitu padang rumput luas yang diselingi oleh semak belukar atau pohon-pohon kecil. Vegetasi ini tumbuh sebagai hasil adaptasi terhadap iklim kering dengan musim kemarau yang panjang. Pohon yang umum ditemukan di sabana adalah pohon lontar, akasia, dan berbagai jenis rumput tinggi. Lontar (*Borassus flabellifer*) sangat penting dalam kehidupan masyarakat setempat karena dapat dimanfaatkan dari akar hingga daunnya, termasuk untuk bahan makanan, minuman, atap rumah, dan kerajinan.

Sementara itu, di wilayah Sulawesi, terutama di daerah pegunungan seperti Pegunungan Latimojong atau Gunung Lokon, kita bisa menemukan vegetasi hutan pegunungan. Hutan ini tumbuh di daerah dengan ketinggian di atas 1.000 meter dan memiliki iklim yang lebih sejuk. Di sini tumbuh pohon-pohon tinggi seperti pinus lokal, hutan lumut, pakis-pakisan, dan cemara gunung. Keanekaragaman tumbuhan di hutan pegunungan Sulawesi sangat kaya dan menjadi habitat bagi berbagai flora endemik yang hanya ditemukan di wilayah ini.

Di bagian timur Kepulauan Wolase, yaitu wilayah Maluku, jenis vegetasi yang berkembang umumnya adalah hutan campuran yang terkenal dengan tanaman rempah-rempah. Maluku dikenal secara historis sebagai "Kepulauan Rempah-rempah" karena menjadi pusat penghasil komoditas berharga seperti pala, cengkeh,

kayu manis, kenari, dan kayu eboni. Tanaman rempah ini tumbuh subur di daerah dengan curah hujan sedang hingga tinggi dan memiliki nilai ekonomi, budaya, dan sejarah yang besar. Kayu eboni (*Diospyros celebica*), misalnya, berasal dari Sulawesi dan Maluku, dan dikenal karena keindahan serat kayunya yang digunakan dalam pembuatan furnitur dan ukiran.

4. Flora Papua

Wilayah Papua merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, terutama dari segi floranya. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Papua yang berada di ujung timur Indonesia dan bersambungan dengan Paparan Sahul, yang dahulu menyatu dengan Benua Australia. Oleh karena itu, flora Papua memiliki kemiripan besar dengan vegetasi khas Australia, berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat yang dipengaruhi oleh flora Asia.

Sebagian besar wilayah Papua memiliki iklim hujan tropis, yaitu iklim yang memiliki curah hujan tinggi sepanjang tahun serta kelembaban udara yang sangat tinggi. Iklim ini mendukung tumbuhnya hutan hujan tropis yang sangat lebat dan hijau sepanjang tahun. Hutan ini ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon tinggi, tanaman rambat, lumut, pakis, serta tanaman bawah yang sangat rapat. Salah satu ciri khas flora Papua yang membedakannya dari wilayah Indonesia lainnya adalah keberadaan pohon eucalyptus, yaitu pohon beraroma khas yang banyak ditemukan juga di wilayah Australia. Eucalyptus atau dikenal juga dengan nama kayu putih, memiliki daun berbentuk lonjong dan sering digunakan untuk produksi minyak kayu putih.

Di kawasan pegunungan tinggi, seperti di Pegunungan Jayawijaya, terdapat jenis vegetasi yang khas dataran tinggi tropis. Wilayah ini memiliki suhu yang lebih rendah, bahkan dapat mencapai titik beku di ketinggian tertentu. Tumbuhan yang tumbuh di sini adalah vegetasi pegunungan tinggi, seperti semak gunung, lumut-lumut tebal, tanaman perdu, dan kadang ditemui pula anggrek dataran tinggi. Jenis tumbuhan di pegunungan Papua harus beradaptasi dengan udara dingin, angin kencang, dan kelembaban tinggi.

Di sepanjang garis pantai dan wilayah muara sungai, Papua juga memiliki hutan mangrove (bakau) yang luas dan padat. Hutan ini tumbuh di daerah pasang surut dan menjadi pelindung pantai dari abrasi serta habitat penting bagi biota laut.

Hutan mangrove Papua termasuk salah satu yang terluas dan terkaya di Indonesia, dengan berbagai spesies seperti *Rhizophora*, *Avicennia*, dan *Sonneratia*. Keberadaan mangrove sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari laut.



RANGKUMAN SINGKAT

Sebaran flora di Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah utama. Wilayah barat (Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali) didominasi hutan hujan tropis dengan flora seperti meranti, jati, dan anggrek. Wilayah tengah (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku) memiliki sabana, hutan pegunungan, dan tumbuhan rempah seperti cengkeh dan pala. Wilayah timur (Papua) bercorak Australis dengan flora khas seperti eucalyptus, hutan pegunungan, dan mangrove.

b. Persebaran Fauna Indonesia

1. Wilayah Fauna Indonesia Barat

Wilayah Indonesia bagian barat meliputi pulau-pulau besar seperti Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kawasan ini disebut juga sebagai wilayah Fauna Dangkalan Sunda karena dahulu merupakan bagian dari daratan Asia, sehingga fauna yang hidup di wilayah ini memiliki banyak kesamaan dengan hewan-hewan yang ditemukan di Benua Asia. Fauna di wilayah ini memiliki ciri-ciri bertubuh besar, berbulu lebat, dan beberapa spesies hidup di daratan luas serta beradaptasi terhadap hutan tropis yang lebat.

Kelompok mamalia sangat beragam dan mendominasi wilayah ini. Beberapa hewan khas yang hanya ditemukan di wilayah ini adalah gajah Sumatra, badak bercula satu (badak Jawa), dan tapir, yang merupakan hewan herbivora langka. Selain itu terdapat pula orang utan yang merupakan primata endemik Kalimantan dan Sumatra. Hewan lain yang umum ditemukan adalah banteng, kerbau liar, macan tutul Jawa, kijang, kancil, kukang, serta berbagai jenis tikus, bajing, kelelawar, dan babi hutan.

Kelompok reptil di wilayah barat juga cukup kaya. Dapat ditemukan buaya di sungai-sungai besar, ular python dan kobra, kura-kura, biawak, tokek, serta berbagai jenis kadal dan bunglon. Reptil ini biasanya hidup di hutan, sungai, hingga daerah rawa-rawa tropis yang lembap.

Untuk kelompok burung, wilayah ini dihuni oleh berbagai spesies seperti burung hantu, elang, merak hijau (yang kini semakin langka di Jawa), jalak bali, kutilang, serta beragam jenis unggas lainnya. Beberapa burung memiliki bulu yang indah dan suara kicauan yang khas, menjadikannya sebagai burung peliharaan yang banyak diminati, meski kini keberadaannya mulai terancam oleh perburuan liar. Selain itu, terdapat pula berbagai jenis ikan air tawar di sungai-sungai besar seperti Sungai Mahakam di Kalimantan. Sungai ini menjadi habitat bagi ikan pesut Mahakam, yaitu lumba-lumba air tawar yang sangat langka dan hanya ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia.



Gambar 3. Fauna Wilayah Indonesia Barat

Sumber: <https://google.com>

2. Wilayah Fauna Indonesia Tengah

Wilayah Indonesia bagian tengah meliputi pulau-pulau seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Timor, dan Maluku. Letaknya yang berada di antara wilayah barat dan timur Indonesia menyebabkan fauna di wilayah ini memiliki ciri khas yang unik dan berbeda. Beberapa hewan di wilayah ini bahkan tidak ditemukan di tempat lain di dunia.

Hewan mamalia yang hidup di wilayah tengah sangat beragam. Salah satu yang terkenal adalah anoa, sejenis kerbau kerdil asli Sulawesi yang hidup di hutan-hutan pegunungan. Selain itu, terdapat juga babi rusa yang memiliki gigi melengkung ke atas seperti tanduk, kuskus yang hidup di pepohonan, serta duyung yang hidup di perairan dangkal dan memakan lamun. Di Sulawesi juga terdapat monyet hitam, tarsius (primata kecil bermata besar), dan monyet seba. Hewan ternak seperti kuda dan sapi juga umum ditemukan, terutama di wilayah Nusa Tenggara. Untuk jenis reptil, hewan yang dapat ditemukan antara lain biawak, komodo, ular, buaya, kura-kura, dan soa-soa. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia dan hanya ditemukan di Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo, Rinca, dan Flores. Wilayah ini juga memiliki berbagai jenis katak, seperti katak pohon, katak

terbang, dan katak air. Berbagai jenis burung hidup di wilayah ini, seperti maleo dari Sulawesi yang unik karena bertelur di tanah berpasir panas, burung dewata, mandar, raja udang, pemakan lebah, serta kakatua, nuri, dan rangkong. Semua burung ini hidup di hutan tropis dan sangat penting untuk keseimbangan ekosistem karena membantu menyebarkan biji dan menjaga populasi serangga.



Gambar 3. Fauna Wilayah Indonesia Tengah
Sumber: <https://google.com>

3. Wilayah Fauna Indonesia Timur

Wilayah Indonesia bagian timur mencakup Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan di Australia, karena wilayah ini dulunya pernah menyatu secara geologis dengan Benua Australia. Oleh karena itu, banyak hewan unik yang tidak ditemukan di bagian Indonesia lainnya.

Hewan mamalia di wilayah ini didominasi oleh jenis-jenis berkantung, seperti kanguru pohon, walabi, dan opossum layang yang bisa meluncur dari pohon ke pohon. Ada juga nokdiak atau landak Irian yang berduri, kuskus yang tinggal di pepohonan, dan kelelawar besar yang membantu penyerbukan bunga. Untuk jenis reptil, wilayah timur Indonesia memiliki biawak, buaya rawa, ular piton Papua, kura-kura, dan berbagai jenis kadal. Sedangkan kelompok amfibi terdiri dari katak pohon, katak air, dan katak terbang yang hidup di hutan basah dan rawa.



Gambar 3. Fauna Wilayah Indonesia Timur
Sumber: <https://google.com>

Wilayah ini sangat kaya akan jenis burung, terutama burung cendrawasih yang terkenal karena keindahan bulunya dan gerakan tari kawin yang unik. Ada pula kasuari, burung besar yang tidak bisa terbang, serta nuri, kakatua jambul kuning, dan raja udang. Beberapa jenis burung seperti kiwi juga memiliki kemiripan dengan burung-burung dari Papua Nugini dan Australia.



RANGKUMAN SINGKAT

- Wilayah barat (Sumatra, Kalimantan, Jawa, Bali) memiliki fauna mirip Asia, seperti gajah, harimau, orangutan, dan badak.
- Wilayah tengah (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku) dihuni hewan unik dan endemik seperti anoa, babi rusa, komodo, tarsius, dan maleo.
- Wilayah timur (Papua) memiliki fauna mirip Australia, seperti kanguru pohon, kasuari, cendrawasih, dan kuskus.

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Sebaran Flora dan Fauna

1. Iklim

Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang. Unsur-unsur iklim meliputi suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, penyinaran matahari, dan angin. Iklim menjadi faktor utama dalam menentukan jenis tumbuhan dan hewan yang bisa hidup di suatu tempat. Misalnya, hutan hujan tropis yang ditemukan di Kalimantan dan Papua memiliki iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun, mendukung tumbuhan seperti pohon meranti, damar, dan rotan, serta hewan seperti orangutan dan cendrawasih. Sebaliknya, daerah dengan iklim kering seperti Nusa Tenggara lebih cocok untuk vegetasi sabana dan hewan seperti kuda Sumba, sapi Bali, dan burung elang.

2. Suhu Udara

Suhu memengaruhi aktivitas metabolisme makhluk hidup, sehingga menentukan jenis organisme yang bisa hidup di suatu wilayah. Suhu dipengaruhi oleh ketinggian dan letak lintang. Semakin tinggi tempat dari permukaan laut, biasanya suhu udaranya semakin dingin. Begitu pula wilayah yang dekat dengan khatulistiwa (seperti Indonesia) cenderung lebih panas dibandingkan wilayah dekat kutub. Sebagai contoh, tanaman apel dan stroberi tumbuh subur di daerah dingin seperti Kota Batu dan Malang yang berada di ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, kelapa, pisang, dan mangga tumbuh lebih baik

di daerah dataran rendah yang lebih panas seperti di pesisir pantai utara Pulau Jawa. Begitu juga dengan hewan; beberapa hewan seperti katak dan reptil lebih menyukai tempat yang hangat.

3. Kelembaban Udara

Kelembaban adalah jumlah uap air yang terdapat di udara. Udara yang lembap membantu proses fotosintesis dan pertumbuhan tumbuhan. Setiap jenis tanaman memiliki tingkat kelembaban idealnya masing-masing. Jika kelembabannya terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal. Contohnya, tanaman seperti lumut, paku-pakuan, dan anggrek liar sangat menyukai daerah yang lembap seperti lembah-lembah dan hutan pegunungan, terutama di wilayah yang banyak hujan seperti Bogor dan Puncak. Sebaliknya, tanaman seperti kaktus dan pohon lontar bisa bertahan di daerah kering seperti Kupang, Nusa Tenggara Timur.

4. Curah Hujan

Curah hujan adalah banyaknya air hujan yang jatuh di suatu daerah selama periode tertentu. Air sangat penting untuk kehidupan semua makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Daerah dengan curah hujan tinggi biasanya ditumbuhi hutan yang lebat dan beragam, sedangkan daerah yang curah hujannya rendah hanya mendukung vegetasi beradaptasi dengan kekeringan. Sebagai contoh, Kalimantan dan Papua memiliki curah hujan tinggi, sehingga di sana tumbuh hutan hujan tropis yang sangat lebat dan menjadi habitat beragam fauna seperti orangutan, macan dahan, dan kasuari. Sebaliknya, Pulau Sumba dan Pulau Timor memiliki curah hujan rendah, sehingga wilayahnya didominasi padang rumput atau sabana, dan ditinggali oleh hewan seperti kuda, sapi, dan kambing.

5. Topografi (Bentuk Permukaan Bumi)

Topografi mencakup bentuk-bentuk muka bumi seperti dataran, lereng, pegunungan, dan lembah. Perbedaan ketinggian menyebabkan perbedaan suhu, tekanan udara, dan pencahayaan matahari yang memengaruhi jenis flora dan fauna. Peneliti bernama Jung Hun membuktikan bahwa perbedaan vegetasi terjadi sesuai dengan ketinggian. Di lereng gunung misalnya, semakin naik ketinggiannya, jenis tanaman akan berbeda. Di bawah terdapat pohon-pohon besar seperti jati dan mahoni, semakin ke atas terdapat cemara dan pinus, dan di puncaknya hanya

tumbuh lumut dan semak-semak. Fenomena ini bisa diamati di lereng Gunung Merbabu dan Gunung Gede-Pangrango.

6. Jenis dan Kandungan Tanah

Tanah menjadi tempat tumbuh tumbuhan, dan kualitas tanah sangat menentukan kesuburan serta jenis tanaman yang bisa tumbuh. Tanah yang subur mengandung unsur hara yang cukup seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Tanah juga memiliki berbagai jenis, misalnya tanah aluvial, andosol, laterit, kapur, dan pasir.

Sebagai contoh:

1. Tanah andosol yang berasal dari material vulkanik sangat subur dan mendukung pertanian intensif di Jawa Tengah dan Jawa Barat.
2. Tanah kapur cocok untuk pohon jati, sehingga banyak ditemukan di Blora dan Gunungkidul.
3. Tanah kering dan berpasir di Nusa Tenggara hanya cocok untuk vegetasi tahan kekeringan seperti rumput sabana dan lontar.

7. Pengaruh Manusia, Hewan, dan Tumbuhan Itu Sendiri

Manusia memiliki pengaruh besar terhadap sebaran flora dan fauna karena kemajuan teknologi dan mobilitas yang tinggi. Manusia bisa memindahkan spesies dari satu tempat ke tempat lain, baik untuk tujuan pertanian, konservasi, atau perdagangan. Contoh nyatanya adalah pohon karet yang aslinya berasal dari Amerika Selatan, tapi kini banyak dibudidayakan di Sumatra dan Kalimantan. Hewan juga membantu menyebarkan tumbuhan, misalnya burung yang menyebarkan biji buah dari tempat satu ke tempat lainnya melalui kotorannya. Tumbuhan pun memiliki cara penyebaran alami seperti biji yang terbang dengan angin.



RANGKUMAN SINGKAT

- Iklim: menentukan jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan suhu, hujan, dan kelembaban.
- Suhu udara: makin tinggi tempat, makin dingin; memengaruhi jenis tanaman seperti apel di dataran tinggi.
- Kelembaban udara: tumbuhan tertentu hanya bisa tumbuh di tingkat kelembaban tertentu.
- Curah hujan: daerah basah seperti Kalimantan ditumbuhi hutan lebat; daerah kering seperti Nusa Tenggara ditumbuhi sabana.
- Topografi: ketinggian dan bentuk permukaan bumi memengaruhi jenis vegetasi, seperti di lereng gunung.
- Tanah: jenis dan kesuburan tanah menentukan jenis tanaman yang tumbuh, misalnya jati di tanah kapur.
- Manusia, hewan, dan tumbuhan itu sendiri: menyebarkan jenis flora dan fauna ke berbagai tempat secara alami maupun buatan.